

슈퍼컴퓨터는 어떻게 쓰이나?

이 지 수

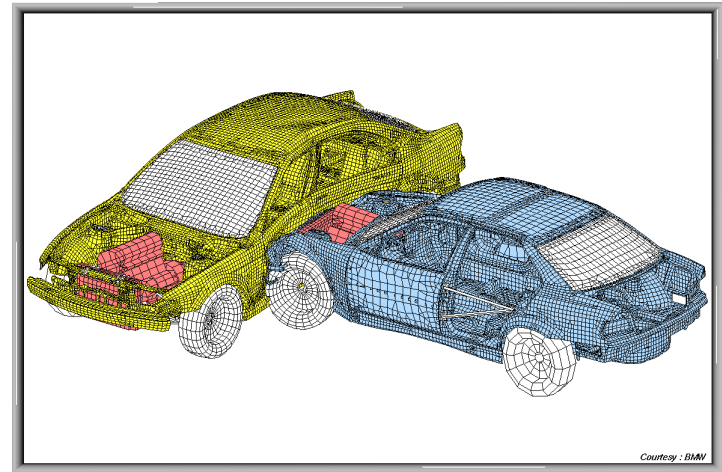
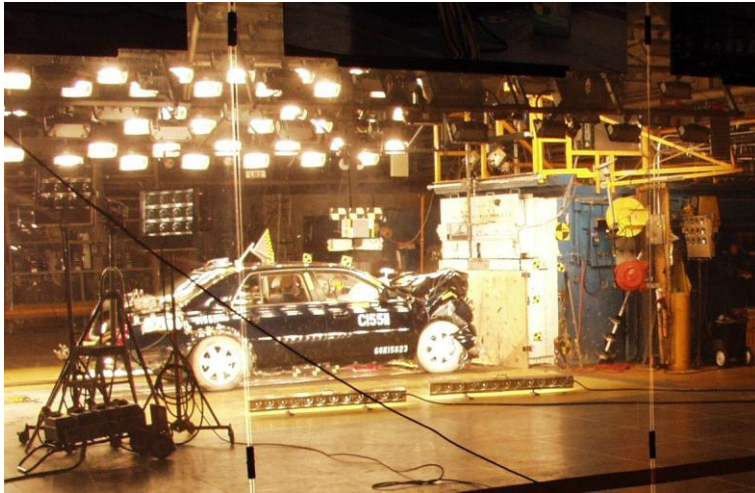
국가슈퍼컴퓨팅연구소

한국과학기술정보연구원

2014. 9. 26.

슈퍼컴의 활용

■ 자동차 산업 (1/3)



❖ 물리적 실험에 의존

- 시험자동차 제작: 30만불 (3.3억원)
- 충돌시험용 인형: 10만불 (1.1억원)
- 모형의 제작 및 시험 소요시간

❖ 물리적실험을 슈퍼컴으로 보완

- 개발기간: 5년 (80년대)
→ 2년 (현재) → 15개월
- 개발비용: 60% 절약

■ 자동차 산업 (2/3)



❖ EcoBoost 엔진설계 (미국 Ford 사)

- Lincoln, Taurus, Flex에 활용
- 2013년 전체 차량의 80% 탑재

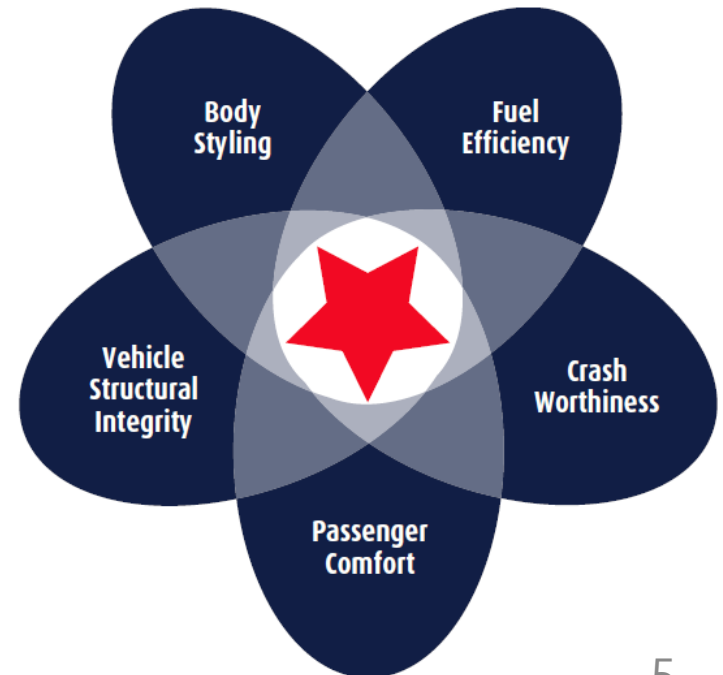


❖ 충돌시 안정성 향상

- 수동적 & 능동적
- 충돌경고, 에어백 작동, 브레이크 작동 등

■ 자동차 산업 (3/3)

- ❖ 거대도전 (Grand Challenge): 차량 전체 시뮬레이션
 - 자동차 설계에는 여러가지의 연관된 요소를 고려해야 함
 - 외형, 연비, 승차감 등
 - 이러한 요소를 동시에 고려한 최선의 방안을 도출
 - 목표: 개발비용 1/10, 개발시간 1/3로 감축
- ❖ 거대도전 II: 차량 전체 내구성 실험
 - 별도의 수리없이 150,000 mile을 주행
(약 24만 킬로미터)



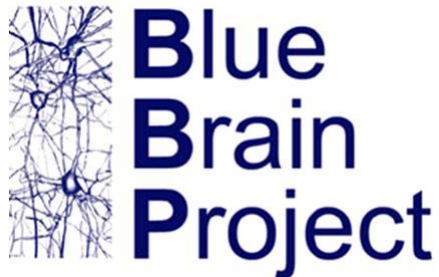
■ Blue Brain Project (1/3)

❖ 최종목적

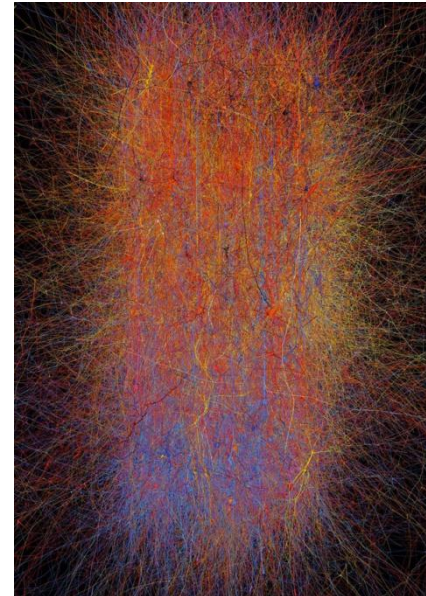
- 인간을 포함한 포유류의 뇌를 컴퓨터로 재현

❖ 추진단계

- 두뇌 시뮬레이션 시설(Brain Simulation Facility)을 구축
- 쥐의 체성감각부의 신피질(neocortical) column 의 상세모형 구현
- 구현된 모형을 이용하여 두뇌의 구조 및 기능을 이해
- 뇌의 다른 부위 및 다른 동물로 확대



■ Blue Brain Project (2/3)



❖ Brain Simulation Facility

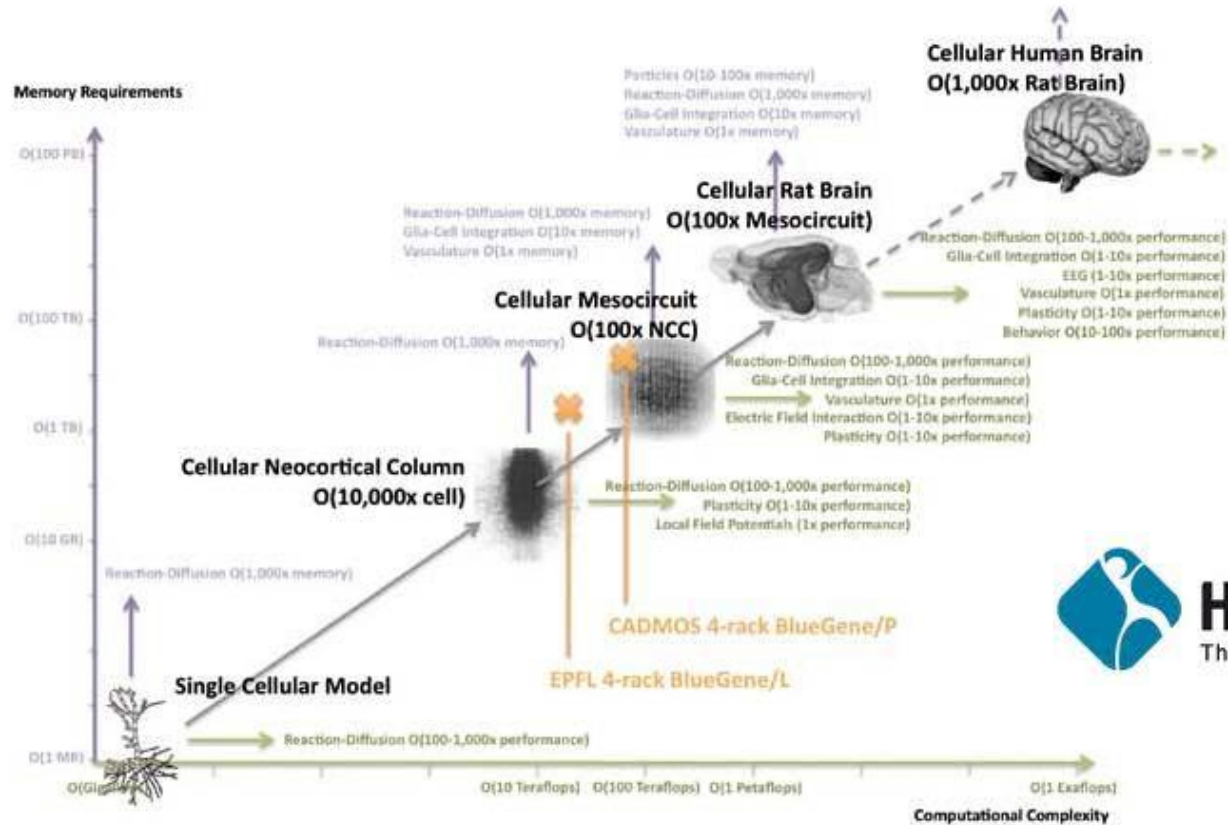
- 실험 및 문헌 데이터를 획득
- 모형구현 및 시뮬레이션을 수행
- 결과의 가시화 및 분석

❖ 신피질 Column 구현 및 분석

- 약 10,000개의 뉴런
- 쥐의 뇌는 100,000개의 Column
- 실험을 통한 검증작업 수행

Blue Brain Project (3/3)

❖ 다음목표: 인간의 뇌를 컴퓨터로 재현



HBP

The Human Brain Project

3.11 일본 대지진 (1/3)

❖ 개요

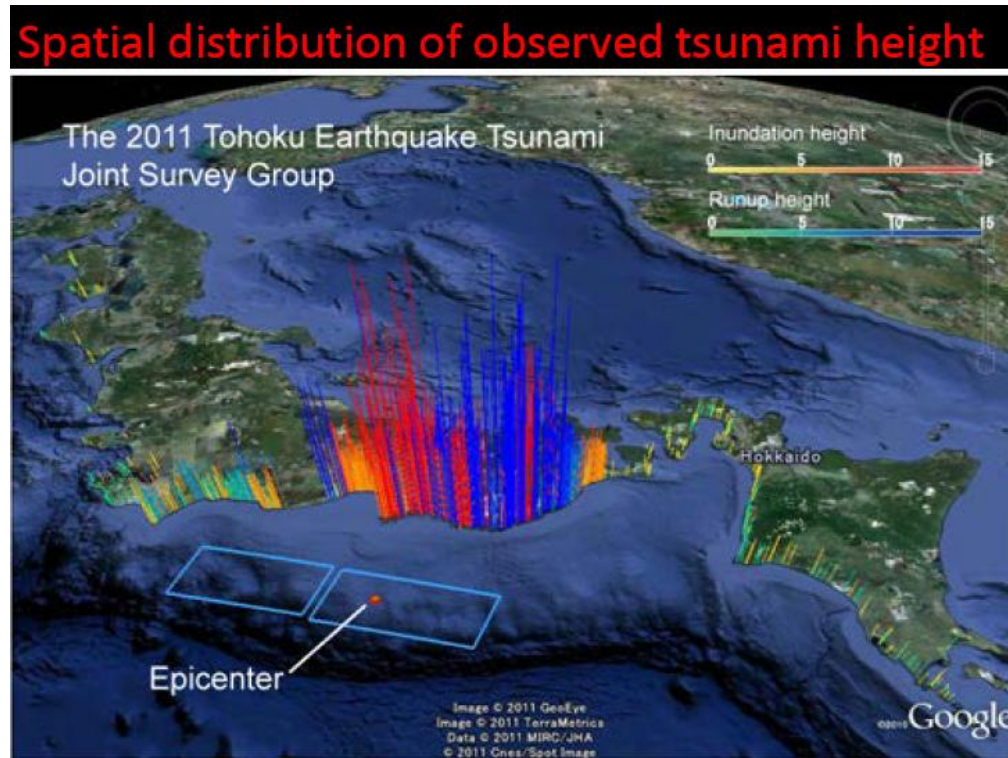
- 진도: 9.0 (일본 최대, 세계 5번째 지진)
- 인명피해: 사망 5,854, 실종 3,155, 부상 26,992명
- 건물피해: 전파 129,225, 반파 254,204, 손상 691,766
- 재산피해: 2350 억달러 (약 260조원)
- 피해원인: 지진, 쓰나미, 원전사고



3.11 일본 대지진 (2/3)

❖ 쓰나미

- 최초피해: 지진발생 10~30분 후
- 센다이 공항 침수: 지진 발생 1시간 후
- 치바현 피해: 2시간 반 후



3.11 일본 대지진 (3/3)

❖ 쓰나미 전파 예측

Ground motion and tsunami simulations using the tsunami-coupled equation of motion in 3D

Maeda and Furumura (2011) Pure and Applied Geophysics - under review



[Present] Resolution: 1km
CPU Time: 2 hour
(ES 64 node)



[Expected] Resolution: 0.25 km
CPU Time: < 10 min
(K-Computer)

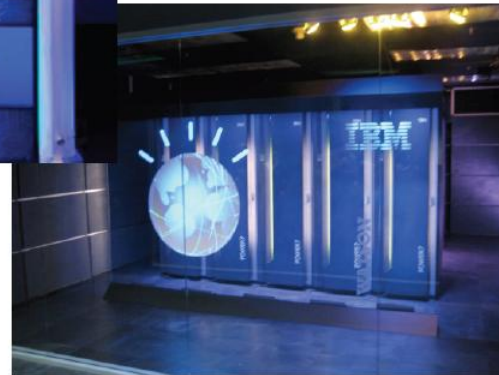
提供: 東大 前田・古村

9

■ 퀴즈왕 Watson (1/3)

❖ 주어진 문제

- 자연어로 이루어진 질문에 대하여
- 속도, 정확도, 신뢰도의 측면에서
- 인간과 대등한 수준의 답을 하는 컴퓨터

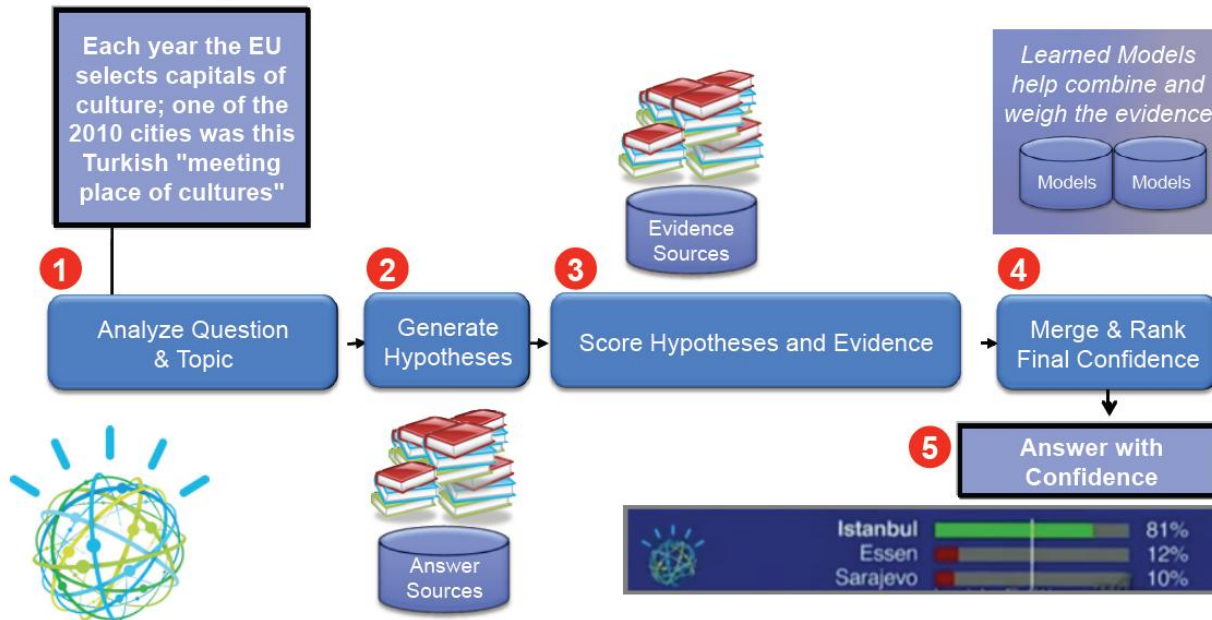


■ 퀴즈왕 Watson (2/3)

❖ Watson이 답을 찾는 방법

- 질문분석 → 정답후보 도출 → 증거자료와 비교 → 신뢰도 계산 → 답안

IBM DeepQA: How Watson answers questions



■ 퀴즈왕 Watson (3/3)

- ❖ Watson의 재능을 어떻게 활용할수 있을까?

- ❖ “IBM Watson 시티은행에 취직” (2012. 3. 5)
 - 고객들의 거래내역과, 블로그, SNS 이용 데이터를 취합해 고객의 프로파일을 만들어 개인대출 여부 판단을 지원
 - 장기적으로 고객의 거래와 은행서비스의 개선에 활용

- ❖ “퀴즈왕 올랐던 IBM 슈퍼컴퓨터, 이번엔 의사로” (2012. 3. 22)
 - 교과서, 의학저널, 개인의료기록, 암시나리오를 입력 (공부)
 - 암 진단 및 치료 방안이 빠르게 제시될 것으로 기대

- ❖ “IBM Watson의 다음직장은 건강보험회사” (2012. 3. 26)
 - 방대한 건강정보 정보와 환자의 정보를 바탕으로 치료법 및 치료약을 추천

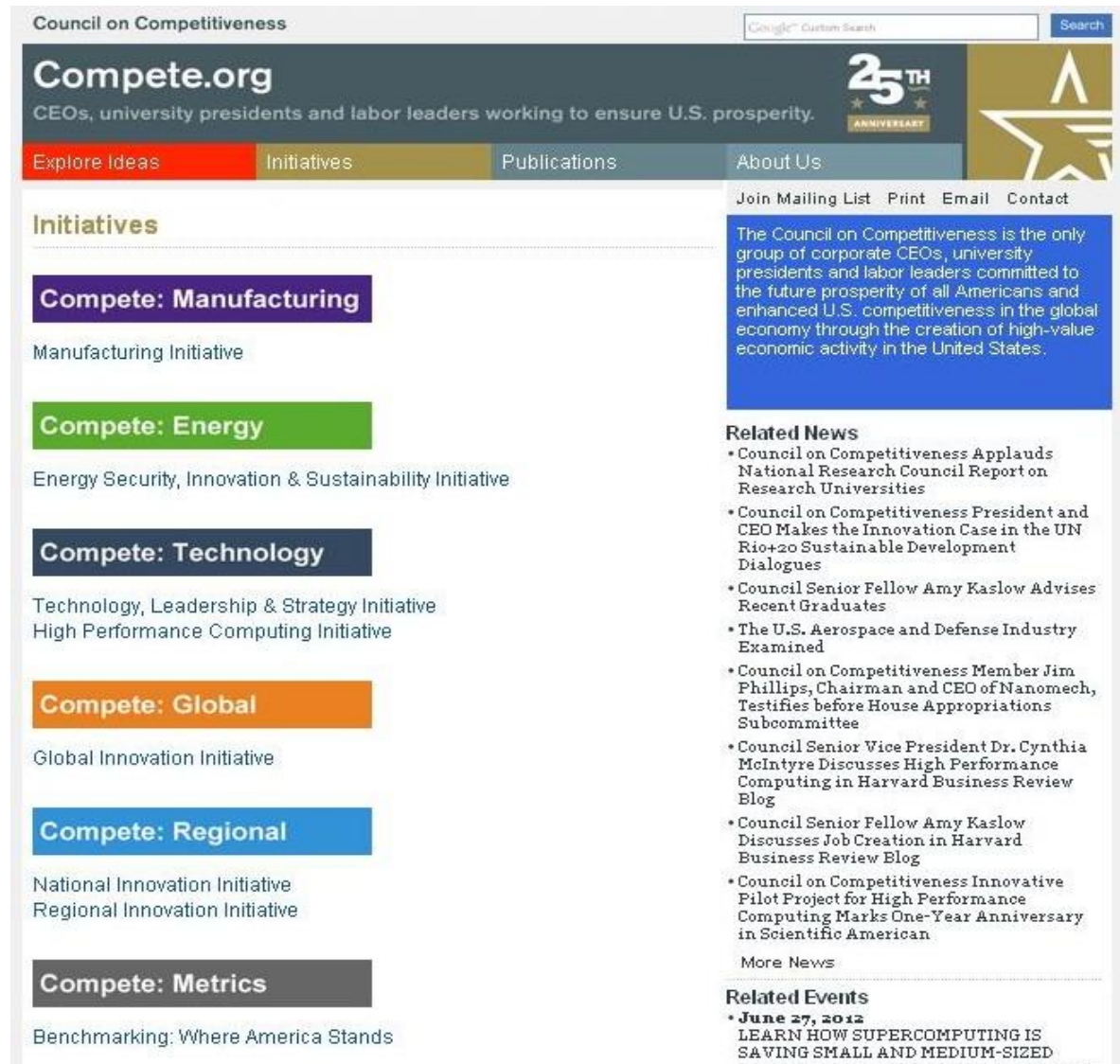
■ 미국 국가경쟁력위원회

❖ 6개 영역

❖ 8대 과제

- HPC Initiative

- “Out-compute to Out-compete”



The screenshot shows the homepage of the Council on Competitiveness (Compete.org). The header includes the organization's name, a search bar, and a 25th Anniversary banner. The main navigation bar has links for Explore Ideas, Initiatives, Publications, and About Us. The 'Initiatives' section is highlighted and lists six key areas: Manufacturing, Energy, Technology, Global, Regional, and Metrics. Each area has a brief description of its focus. On the right side, there is a 'Join Mailing List' section, a 'Related News' section with several recent articles, and a 'Related Events' section mentioning a June 27, 2012 event about supercomputing.

Council on Competitiveness

Google Custom Search [Search]

Compete.org
CEOs, university presidents and labor leaders working to ensure U.S. prosperity.

25TH ANNIVERSARY

Explore Ideas | Initiatives | Publications | About Us

Join Mailing List | Print | Email | Contact

Initiatives

Compete: Manufacturing
Manufacturing Initiative

Compete: Energy
Energy Security, Innovation & Sustainability Initiative

Compete: Technology
Technology, Leadership & Strategy Initiative
High Performance Computing Initiative

Compete: Global
Global Innovation Initiative

Compete: Regional
National Innovation Initiative
Regional Innovation Initiative

Compete: Metrics
Benchmarking: Where America Stands

The Council on Competitiveness is the only group of corporate CEOs, university presidents and labor leaders committed to the future prosperity of all Americans and enhanced U.S. competitiveness in the global economy through the creation of high-value economic activity in the United States.

Related News

- Council on Competitiveness Applauds National Research Council Report on Research Universities
- Council on Competitiveness President and CEO Makes the Innovation Case in the UN Rio+20 Sustainable Development Dialogues
- Council Senior Fellow Amy Kaslow Advises Recent Graduates
- The U.S. Aerospace and Defense Industry Examined
- Council on Competitiveness Member Jim Phillips, Chairman and CEO of Nanomech, Testifies before House Appropriations Subcommittee
- Council Senior Vice President Dr. Cynthia McIntyre Discusses High Performance Computing in Harvard Business Review Blog
- Council Senior Fellow Amy Kaslow Discusses Job Creation in Harvard Business Review Blog
- Council on Competitiveness Innovative Pilot Project for High Performance Computing Marks One-Year Anniversary in Scientific American

More News

Related Events

- **June 27, 2012**
LEARN HOW SUPERCOMPUTING IS SAVING SMALL AND MEDIUM-SIZED

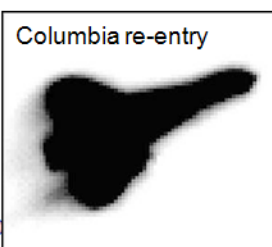
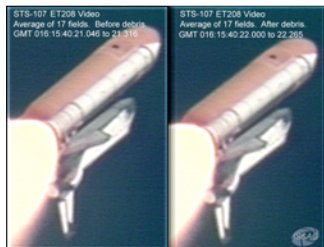
계산과학공학

Computational analysis of Columbia Space Shuttle damage was flawed.

- The Columbia Space Shuttle wing failed during re-entry due to hot gases entering a portion of the wing damaged by a piece of foam that broke off during launch
- Shortly after launch, Boeing did an analysis using the code CRATER to determine likelihood that the wing was seriously damaged
- Problems with analysis:
 - The analysis was carried out by an inexperienced user, someone who had only used the code once before
 - CRATER was designed to study the effects of micrometeorite impacts, and had been validated only for projectiles less than 1/400 the size and mass of the piece of foam that struck the wing
 - Didn't use a code like LS-DYNA that was the industry standard for assessing impact damage
- The prior CRATER validation results indicated that the code gave conservative predictions
- Analysis indicated that there might be some damage, but probably not at a level to warrant concern
- Concerns due to CRATER analysis were downplayed by middle management and not passed up the system.
- Result was that no one tried hard to look at the wing and figure out how to do something to avoid the crash (maybe there was no way to fix it).

— NASA Columbia Shuttle Accident Report

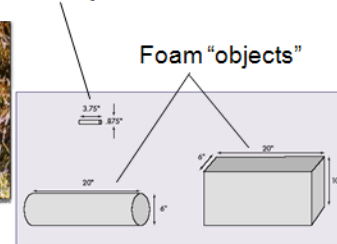
Validation object



Columbia re-entry



Columbia breakup



Foam "objects"

■ 계산과학

❖ 미 대통령 과학기술 자문위원회 (PITAC)에 따른 정의

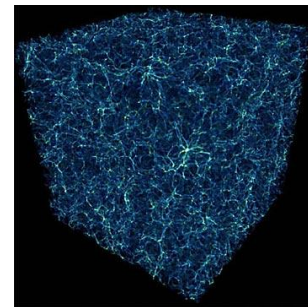
- “계산과학은 고성능 컴퓨터를 활용하여 복잡한 현상을 이해하고 해결책을 찾아내는 빠르게 성장하는 학제간의 분야를 말한다”
- Computational science is a rapidly growing multidisciplinary field that uses advanced computing capabilities to understand and solve complex problems

❖ 계산과학과 “세번째 기둥”

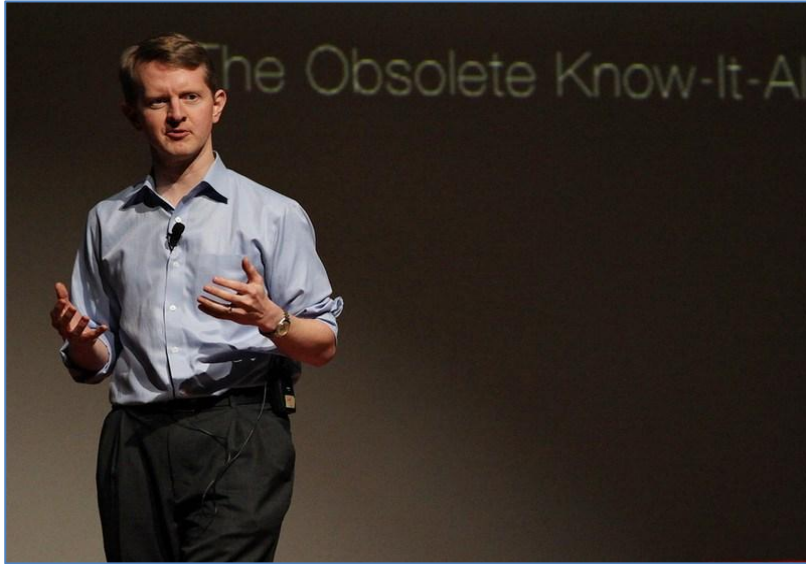
- 과학은 현상에 대하여 가설 및 모형을 세우고 이를 실험으로 검증
- 실험 및 이론에 이어 제3의 방법론 (“Third Pillar of Science”)으로 자리잡았음



$$F = G \frac{m_1 \times m_2}{r^2}$$



인간 vs 기계



❖ Jeopardy 사례

- 최장연승 기록의 “만물박사” Ken Jennings
- \$24,000 vs. \$77,147 성적으로 Watson에 대패
- 직장에서 해고통보를 받는 기분



❖ Iamus의 사례

- 런던심포니와 함께 클래식 앨범 발표
- 주어진 테마에서 시작해서 적자생존의 원칙을 적용하여 독자적으로 작품을 완성
- 한 작품을 완성하는데 8시간 소요

▣ 1차전 – 힘의 대결



❖ John Henry의 사례

- 쇠막대로 구멍을 만드는 인부
- 증기드릴과 대결하여 승리
- 결국에는 피로누적으로 사망

■ 2차전 – 머리의 대결



❖ Computer의 기원

- 헬리옌성의 궤도 예측에 활용 (18세기)
- 천문학 분야의 반복되는 계산에 활용
- 2차대전시 맨하튼 계획 등에서도 활용

▣ 2차전 - 힘 + 머리의 대결

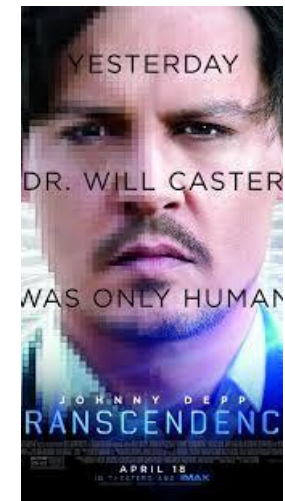
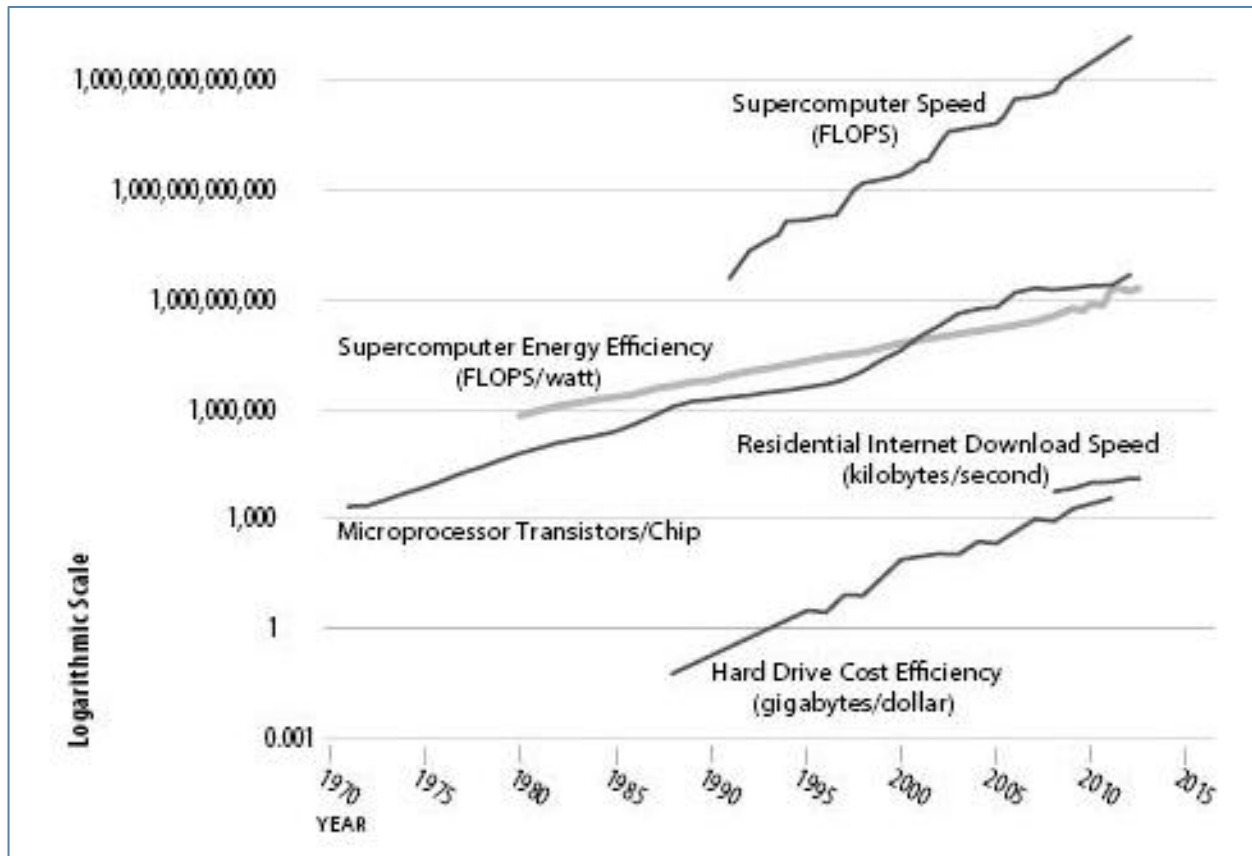


Google의 무인 자동차



산업용 로봇 Baxter

■ 그 다음은?



Singularity: 기계의 지능이 인간의 지능을 넘어서는 시점

인간 + 기계

■ 인간과 기계의 장단점 비교

❖ 컴퓨터

- 장점: 주어진 규칙에 따라 반복적인 업무를 수행
- 단점: 규칙이 주어지지 않은 상황에 대응불가

❖ 인간

- 규칙이 주어지지 않았을 때 상황을 판단하여 대처할 수 있음

❖ 앞으로도 (한동안) 유용한 인간의 능력

- **Pattern Recognition:** 유사한 사례로부터 유추
- **Complex Communication:** "상담원과 연결"



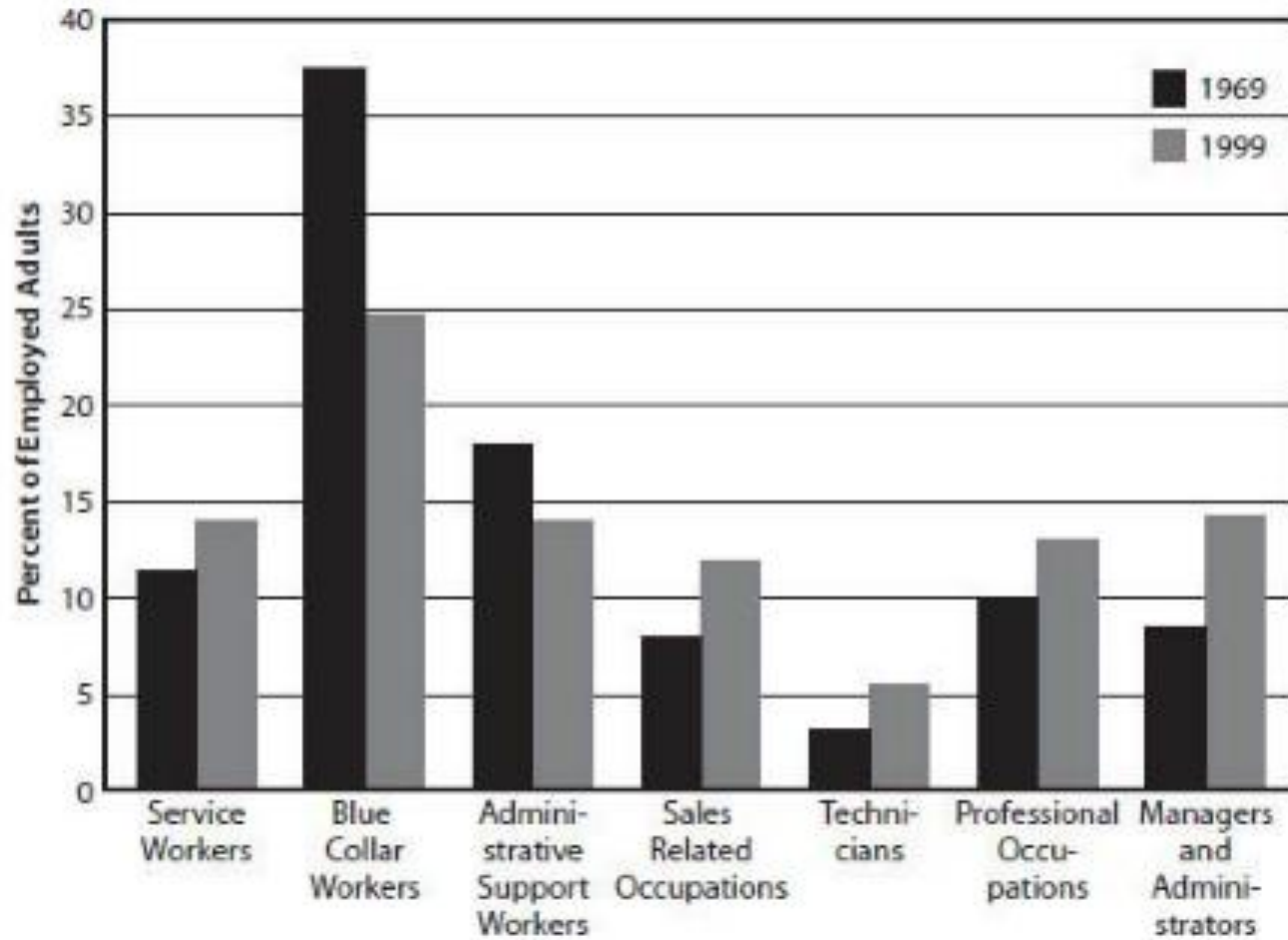
■ Advanced Chess



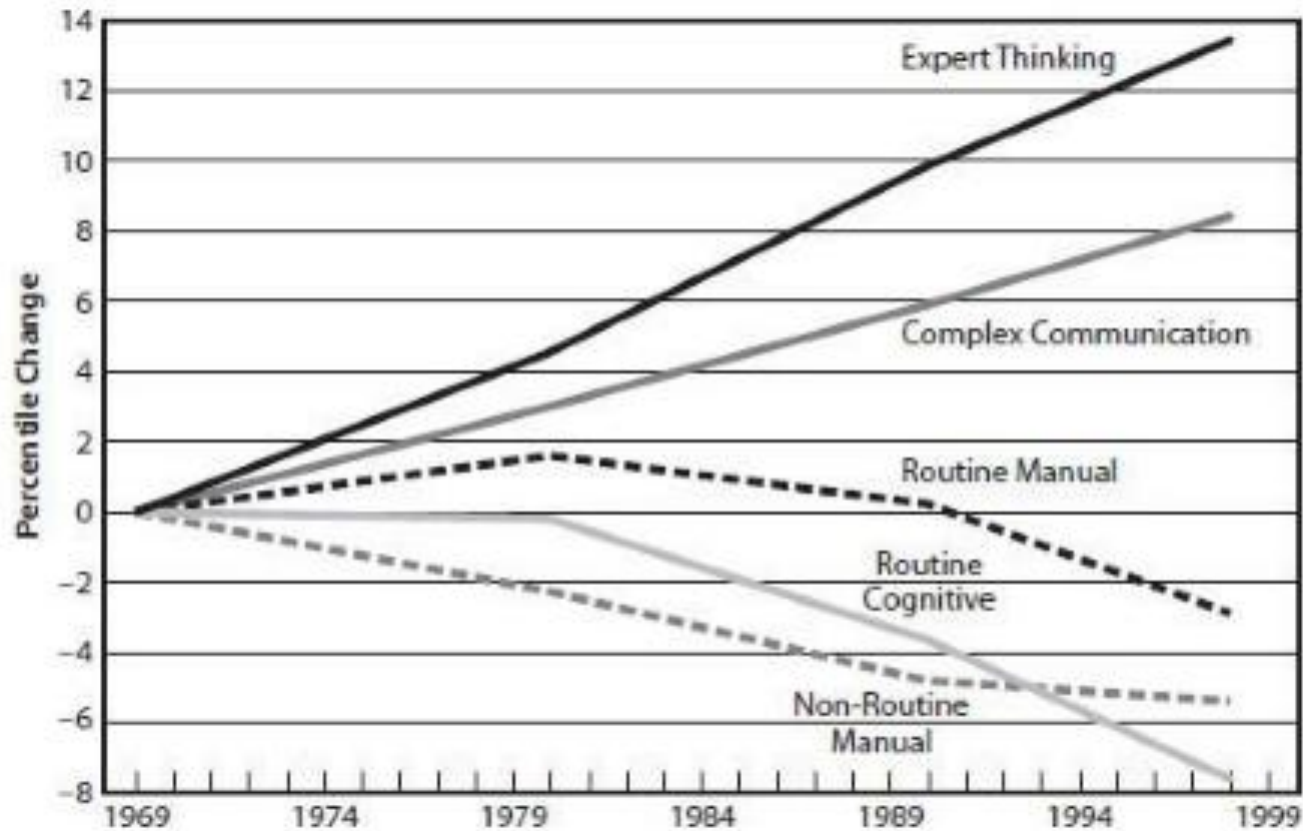
❖ 컴퓨터와 인간의 장점을 결합

- 인간: 전략을 수립하고 적용하는 능력
- 컴퓨터: 수많은 가능성을 꼼꼼하게 따져보는 능력

■ 기술진보에 따른 고용변화 (1/2)

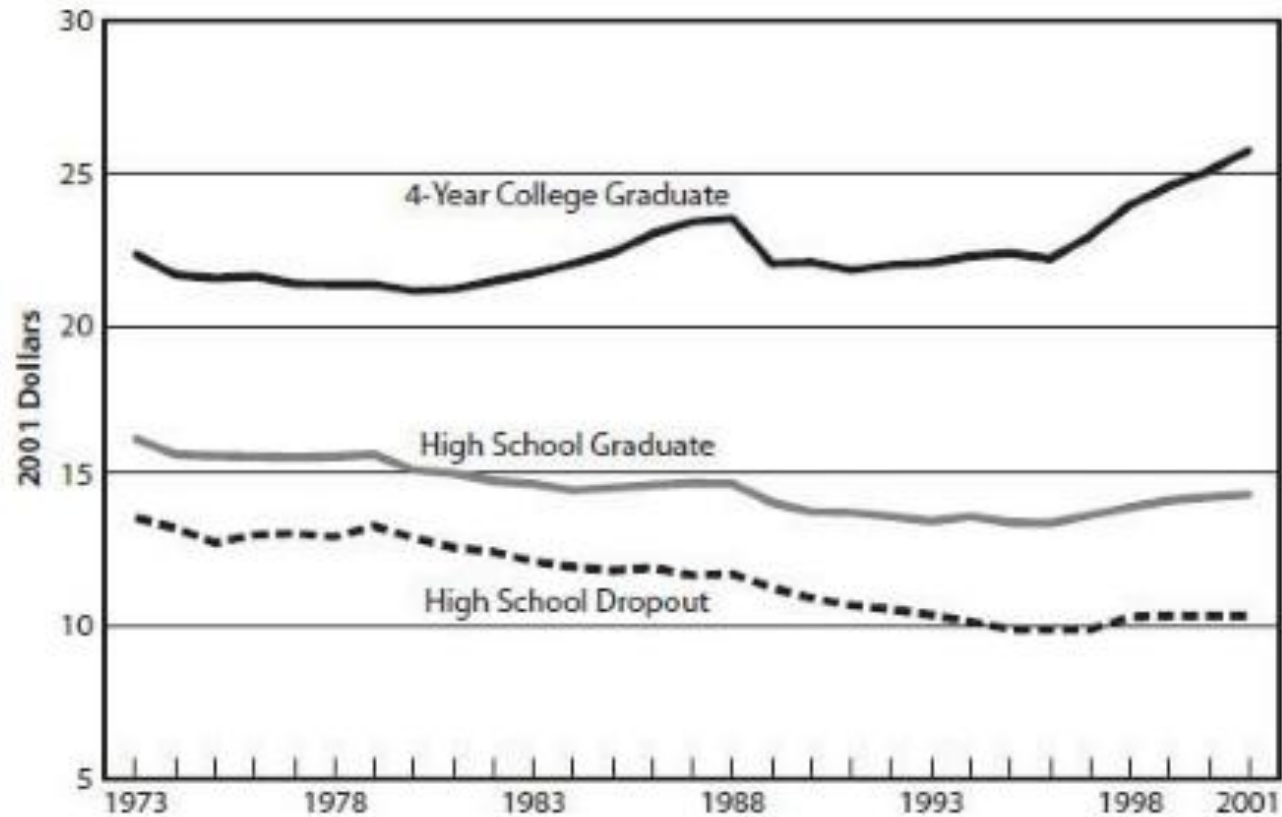


■ 기술진보에 따른 고용변화 (2/2)



단순한 육체 및 정신노동 업종의 비율이 줄어들고 있음

■ 기술진보에 따른 임금변화



단순한 육체 및 정신노동 업종의 임금도 내려가고 있음

Super Korea!

jysoo@kisti.re.kr